

Lectura 1 — Solución de preguntas

- **Curso:** IC-7602 Redes — Semestre 2026-02
 - **Estudiante:** Allan Bolaños Barrientos
 - **Carné:** 2024145458
 - **Fecha:** 2026-08-14
-

Pregunta 1: Internet nació de ARPANET, un proyecto de los años 60 financiado por el Departamento de Defensa de EE.UU. para conectar computadoras de universidades y centros de investigación. El primer enlace fue entre UCLA y Stanford en 1969. Después, con la necesidad de conectar varias redes distintas, Cerf y Kahn crearon TCP/IP en los 70, lo que permitió unir esas redes en una sola "red de redes": Internet.

Pregunta 2: Circuit switching es cuando se reserva un canal dedicado durante toda la comunicación. Packet switching es cuando los datos se dividen en paquetes que viajan por rutas distintas y se reensamblan al llegar, lo cual es más eficiente y resiliente. Internet se basa en packet switching.

Pregunta 3: Kahn definió cuatro reglas: cada red debe poder funcionar sola sin cambios internos para conectarse, la comunicación es "best effort" (si se pierde un paquete se reenvía), se usan gateways/routers simples que no guardan info de cada paquete, y no hay control central. Gracias a esto hoy cualquier red (WiFi, fibra, celular) se puede sumar a Internet sin rediseñar nada, y no existe una autoridad que controle todo el tráfico.

Pregunta 4: La documentación (los famosos RFCs) permitió que investigadores de distintos lugares propusieran y discutieran protocolos abiertamente, sin depender de un organismo rígido central. Eso ayudó a estandarizar cosas como TCP/IP y dejó un registro para que otros pudieran entender y seguir construyendo sobre la red.

Pregunta 5:

Satélites: retransmiten señales entre estaciones terrestres lejanas. Capa 1 (Física).

Ethernet: estándar para transmitir datos por cable en redes locales. Capa 2 (Enlace de datos), con algo de capa 1.

Routers: dirigen paquetes entre redes distintas según la IP. Capa 3 (Red).

Switches: conectan dispositivos dentro de una misma red local y envían datos según la dirección MAC. Capa 2 (Enlace de datos).

Hubs: repiten la señal recibida a todos los puertos conectados, sin inteligencia para dirigir el tráfico. Capa 1 (Física).

Módems: convierten señales digitales a analógicas y viceversa para transmitir datos por líneas telefónicas o cable. Capa 1 (Física).

Firewalls: filtran tráfico de red según reglas de seguridad (IPs, puertos, protocolos). Suelen operar en capa 3/4 (Red/Transporte), aunque algunos (firewalls de aplicación) llegan hasta capa 7.

TCP/IP: conjunto de protocolos que gestionan el direccionamiento (IP) y la entrega confiable de datos (TCP). Abarca capa 3 (Red) para IP y capa 4 (Transporte) para TCP.